Solstice® N15 (R-515B)

000000021925

ฉบับที่ 1.3	วันที่เผยแพร่ครั้งแรก 09/04/2024	วันที่แก้ไข 02/18/2026	วันที่พิมพ์ 06/23/2026

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ชื่อการค้า	:	Solstice® N15 (R-515B)
หมายเลข	:	000000021925
ข้อแนะนำและข้อจำกัดต่างๆในการใช้สารเคมี	:	ก๊าซทำความเย็น
ผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย	:	Solstice Trading (Shanghai) Co., Ltd. No.69 Xi Ya Rd, Shanghai, 31 200131 CN
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:	:	800-522-8001 +1-973-455-6300 (วันจันทร์ศุกร์ 9:00 am - 5:00 pm)
ในกรณีของการโทรฉุกเฉิน	:	**ทางการแพทย์: 1 866-479-8788 หรือ +1 303-739-1378**
	:	**การขนส่ง C): 1-800-424-9300 หรือ +1-703-527-3887** **ในประเทศไทย: 1800014808**

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม : ก๊าซภายใต้ความดัน, ก๊าซเหลว

องค์ประกอบของฉลาก GHS รวมทั้ง ข้อความเตือน

สัญลักษณ์ :



คำสัญญาณ : ระวัง

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย : ก๊าซบรรจุภายใต้ความดันอาจระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อน

ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง : **การจัดเก็บ:**
ป้องกันจากแสงแดด เก็บในสถานที่มีการระบายอากาศได้ดี

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ลักษณะของสารเคมี : สารผสม

ชื่อทางเคมี	หมายเลข CAS	ความเข้มข้น
trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene	29118-24-9	91.10 %
1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropane 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropane	431-89-0	8.90 %

4. มาตรการปฐมพยาบาล

ถ้าหายใจเข้าไป : ย้ายไปสู่ที่อากาศบริสุทธิ์
ถ้าการหายใจผิดปกติหรือหยุด ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ
ใช้ออกซิเจนที่จำเป็นให้ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
ไปพบแพทย์

ถ้าสัมผัสทางผิวหนัง : การระเหยอย่างรวดเร็วของของเหลวอาจจะทำให้เกิดมีอาการเหมือนถูกความเย็นกัด
ถ้าหลักฐานของอาการบวมเป็นน้ำเหลืองไม่อาบน้ำ (ไม่ถู) ด้วยน้ำอุ่น (ไม่ร้อน) หากน้ำไม่สามารถใช้ได้อยู่บนหน้าปกด้วยผ้าสะอาดหรือซอฟต์แวร์
พบแพทย์ ถ้าอาการระคายเคืองมากขึ้น หรือ ยังคงอยู่

ถ้าเข้าตา : ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากๆ รวมทั้งบริเวณใต้เปลือกตาทันทีอย่าง

น้อย 15 นาที
ในกรณีของน้ำเย็นกัดควรจะอุ่นไม่ร้อน
ถ้ายังคงมีอาการ ให้ปรึกษาแพทย์

ถ้ากลืนกิน : ไม่น่าเป็นเส้นของการเปิดรับแสง
ในฐานะที่เป็นผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นก๊าซอ้างอิงไปยังส่วนการสูดดม
ห้ามทำให้อาเจียนโดยไม่ได้รับการแนะนำจากแพทย์
โทรตามแพทย์ทันที

คำแนะนำสำหรับแพทย์ : รักษาบริเวณที่ถูกความเย็นกัดถ้าจำเป็น

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม : การใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะกับสภาวะแวดล้อมเฉพาะที่และสิ่งแวดล้อมรอบๆ
หมอกน้ำ
สารดับเพลิงชนิดผง
โฟม
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

ความเป็นอันตรายเฉพาะขณะผจญเพลิง : สิ่งที่บรรจุอยู่ภายใต้ความดัน
ความร้อนจะทำให้ความดันเพิ่มขึ้นกับความเสี่ยงของชีวิตชีวา
หล่อเย็นภาชนะบรรจุที่ใกล้ไฟโดยใช้ที่ฉีดน้ำ
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ไวไฟที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ
อย่างไรก็ตามสารนี้สามารถลุกติดไฟได้เมื่อผสมกับอากาศภายใต้แรงกดดันและเผชิญกับแหล่งกำเนิดไฟที่แข็งแกร่ง
ห้ามปล่อยน้ำจากการดับเพลิงไหลลงท่อระบายน้ำหรือแหล่งน้ำ
ไอมีน้ำหนักมากกว่าอากาศและสามารถทำให้ขาดอากาศหายใจได้
โดยการลดปริมาณของก๊าซออกซิเจนที่ต้องใช้ในการหายใจ
ความเสี่ยงบางอย่างอาจจะคาดหวังสำหรับวิวัฒนาการที่เป็นพิษและมีฤทธิ์กัดกร่อนผลิตภัณฑ์จากการสลายตัว
ไฟอาจทำให้เกิดการปลดปล่อยของ
ไฮโดรเจน ฟลูออไรด์
คาร์บอน ออกไซด์
คาร์บอนิลฮาไลด์
สารประกอบที่ประกอบด้วยแฮโลเจน

อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับนักผจญเพลิง	:	ในกรณีที่มีอัคคีภัย และ/หรือ การระเบิดเกิดขึ้น ห้ามสูดควันเข้าไป สวมเครื่องช่วยหายใจเครื่องช่วยหายใจชนิดที่มีถังอากาศในตัวและชุดป้องกัน ปกป้องผิวหนังจากที่ติดต่อ การสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่สลายตัวอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร

คำเตือนสำหรับบุคคล อุปกรณ์ป้องกัน และวิธีรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน	:	อพยพผู้คนไปยังบริเวณที่ปลอดภัยทันที อพยพคนออกจากบริเวณที่มีการหกหรือรั่วไหล ควรอยู่บริเวณเหนือลม สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล คนที่ไม่มีการป้องกันจะต้องเก็บไว้ออกไป กำจัดแหล่งในการติดไฟทั้งหมด หลีกเลี่ยงการสัมผัสทางผิวหนังกับของเหลวที่รั่วไหล(อันตรายจากการถูกความเย็นกัด) ระบายอากาศในพื้นที่ หลังจากถูกปลดปล่อยจะกระจายตัวในอากาศ ไอมีน้ำหนักมากกว่าอากาศและสามารถทำให้ขาดอากาศหายใจได้ โดยการลดปริมาณของก๊าซออกซิเจนที่ต้องใช้ในการหายใจ หลีกเลี่ยงการสะสมของไอระเหยในพื้นที่ต่ำ บุคลากรที่ไม่มีการป้องกันไม่ควรกลับมาจนถึงอากาศได้รับการทดสอบและมุ่งมั่นที่ปลอดภัย
ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม	:	ป้องกันการรั่วไหลอย่าให้ขยายวงออกไป ถ้าสามารถทำได้อย่างปลอดภัย ผลิตภัณฑ์นี้จะระเหยได้ง่าย ป้องกันการแพร่ไปทั่วบริเวณกว้าง (ตัวอย่างเช่น โดยการเก็บไว้ในที่จำกัดหรือที่กั้นน้ำมัน)
วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด	:	ไม่ตรงสเปรย์น้ำที่จุดของการรั่วไหล ปล่อยให้ระเหย

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา

การจัดการ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา	:	ขนย้ายด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการสูดหายใจเอาไอระเหยหรือไอหมอกเข้าไป ห้ามให้สารเข้าตา โดนผิวหนังหรือเสื้อผ้า สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ภาชนะอัดความดัน ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดดและห้ามโดนอุณหภูมิสูงเกินกว่า 50 C ปฏิบัติตามข้อควรระวังความปลอดภัยทุกมาตรฐานสำหรับการจัดการและการใช้การบีบอัดถังก๊าซ ใช้ถังรับอนุญาตอย่างถูกต้องเฉพาะสำหรับก๊าซที่ถูกบีบอัด ป้องกันถังจากความเสียหายทางกายภาพ อย่าเจาะหรือถังวางให้พวกเขาเพื่อเปิดเปลวไฟหรือความร้อนมากเกินไป ห้ามนำของมีคมมาทิ่มแทงหรือเผาไฟ แม้ว่าจะใช้หมดแล้ว ห้ามฉีดพ่นไปยังเปลวไฟหรือหลอดไฟ ห้ามเปิดฝาเกลียวจนกว่าจะพร้อมใช้งาน ปิดฝาหลังจากใช้แล้วเสมอ
ข้อแนะนำในการป้องกันไฟไหม้และการระเบิด	:	ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ไวไฟ ห้ามฉีดพ่นลงไปในเปลวไฟโดยตรงหรืออุปกรณ์ให้แสงสว่างอื่นๆ หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง ไฟหรือความร้อนที่จัดจะทำให้บรรจุภัณฑ์ฉีกขาดอย่างรุนแรง

การจัดเก็บ

สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ากันไม่ได้	:	ปิดฝาของภาชนะให้แน่น เก็บในที่เย็นและมีอากาศถ่ายเทสะดวก หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง ป้องกันถังจากความเสียหายทางกายภาพ เก็บห่างจากสารที่เข้ากันไม่ได้
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะในการเก็บรักษา	:	เก็บเฉพาะในภาชนะบรรจุเดิมที่อุณหภูมิไม่เกิน 50 ° C

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

ส่วนประกอบที่มีค่าควบคุมในสถานที่ทำงาน

ส่วนประกอบ	หมายเลข	ค่า	ค่าต่างๆ ที่ใช้	ปรับให้เป็น	ฐานอ้างอิง

	ข CAS		ควบคุม	ปัจจุบัน	
trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene	29118-24-9	TWA : ค่าจำกัดเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน	(800 ppm)	31.03.11	Solstice:จำกัดก่อตั้งขึ้นโดย Solstice Advanced Materials

		TWA : ค่าจำกัดเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน	(800 ppm)	2022	WEEL:US. Workplace Environmental Exposure Level (WEEL) Guides

การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม

จุดระบายอากาศ

มาตรการในการป้องกันส่วนบุคคล เช่น อุปกรณ์การป้องกันส่วนบุคคล (PPE)

การป้องกันระบบทางเดินหายใจ : ในกรณีที่มีการระบายอากาศไม่เพียงพอ สวมเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสม
สวมเครื่องช่วยหายใจแบบความดันบวก

การป้องกันมือ : ถุงมือป้องกันอันตราย

การป้องกันดวงตา : แว่นครอบตา

การป้องกันผิวหนังและลำตัว : เสื้อผ้าที่สารทะลุผ่านไม่ได้
สวมถุงมือป้องกันไฟ /กระบังหน้า/ อุปกรณ์ป้องกันดวงตา

มาตรการด้านสุขอนามัย : หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอ ละออง หรือ แก๊ส เข้าไป
เสื้อผ้าที่ใช้ในการทำงานควรแยกเก็บเป็นสัดส่วน

มาตรการป้องกัน : ห้ามสูดหายใจเอาไอระเหยเข้าสู่ร่างกาย
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า

ต้องแน่ใจได้ว่าจุดสำหรับชำระล้างตาและฝักบัวนิรภัยอยู่ใกล้กับบริเวณที่ทำงาน

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

สถานะทางกายภาพ	:	ก๊าซเหลว
สี	:	ไม่มีสี
กลิ่น	:	อ่อน คล้ายอีเธอร์
ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่รับได้	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	:	หมายเหตุ: เป็นกลาง
จุดหลอมเหลว/ ช่วงของจุดหลอมเหลว	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
จุดวาบไฟ	:	หมายเหตุ: ไม่เกี่ยวข้อง
อัตราการระเหย	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
ความสามารถในการลุกติดไฟ	:	ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ไวไฟ
ค่าต่ำสุดที่อาจเกิดระเบิด	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
ค่าสูงสุดที่อาจเกิดระเบิด	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
ความดันไอ	:	440 kPa ที่ 21 ฐC(70 000107)

ความหนาแน่นไอ	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
ความหนาแน่น	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
ความสามารถในการละลายในน้ำ	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของเอ็น-ออกทานอล/น้ำ	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิจุดติดไฟ	:	หมายเหตุ: ไม่ได้กำหนดไว้
ความหนืดไคนีแมติก	:	หมายเหตุ: ไม่เกี่ยวข้อง

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

ความเสถียรทางเคมี	:	เสถียรภายใต้สภาวะปกติ
ความเป็นไปได้ในเกิดปฏิกิริยาอันตราย	:	ไม่เกิดปฏิกิริยา Polymerization ที่เป็นอันตราย
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง	:	ภาชนะอัดความดัน ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดดและห้ามโดนอุณหภูมิสูงเกินกว่า 50 C สามารถก่อให้เกิดสารผสมที่ติดไฟได้ง่ายกับอากาศที่ความดันสูงกว่าความดันบรรยากาศ ไม่ผสมกับออกซิเจนหรืออากาศเหนือความดันบรรยากาศ
วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ที่ต้องหลีกเลี่ยง	:	ปฏิกิริยากับโลหะอัลคาไล
อันตรายของสารที่เกิดจากการสลายตัว	:	คาร์บอน ออกไซด์ คาร์บอนิลฮาไลด์ ไฮโดรเจน ฟลูออไรด์ สารประกอบที่ประกอบด้วยแฮโลเจน

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการสัมผัสที่อาจเป็นไปได้ : ถ้าหายใจเข้าไป, ถ้าเข้าตา, ถ้าสัมผัสทางผิวหนัง

ความเป็นพิษเฉียบพลับเมื่อกลืนกิน : หมายเหตุ: ไม่เกี่ยวข้อง การศึกษาทางเทคนิคเป็นไปไม่ได้

ความเป็นพิษเฉียบพลับเมื่อหายใจเข้าไป

trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene : 100000 ppmชนิดของสัตว์ทดลอง: หนูถีบจักร
หมายเหตุ: การสูดดมการศึกษาการคัดกรองเฉียบพลัน (สัมผัส 4 ชั่วโมงในหนู): ไม่ตายพบที่ระดับความเข้มข้นมากกว่า 100,000 ppm

LC50: > 207000 ppmระยะเวลารับสัมผัส: 4 h
ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู

ความเป็นพิษเฉียบพลับเมื่อสัมผัสผิวหนัง : หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล การศึกษาทางเทคนิคเป็นไปไม่ได้

การกัดกร่อน และการระคายเคืองต่อผิวหนัง

trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene : ชนิดของสัตว์ทดลอง: กระต่าย
ผล: ไม่เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 404

การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา : หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล การศึกษาทางเทคนิคเป็นไปไม่ได้

สารทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง : หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล

การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ : หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษที่เกิดจากการได้รับสารซ้ำๆ

trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene : ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู
ช่องทางการให้สาร: ถ้าหายใจเข้าไป
ระยะเวลารับสัมผัส: (13 Weeks)

NOEL (ระดับที่สังเกตไม่พบผลกระทบ): 5000 ppm

ชนิดของสัตว์ทดลอง: สุนัข
ช่องทางการให้สาร: ถ้าหายใจเข้าไป
ระยะเวลารับสัมผัส: (9 Months)
NOEL (ระดับที่สังเกตไม่พบผลกระทบ)
14,700 ppm

ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนูถีบจักร
ช่องทางการให้สาร: ถ้าหายใจเข้าไป
ระยะเวลารับสัมผัส: (13 Weeks)
NOEL (ระดับที่สังเกตไม่พบผลกระทบ)
50,700 ppm

การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ : หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล

การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene : วิธีการทดสอบ: การกลายพันธุ์ (การทดสอบทางเซลล์พันธุศาสตร์ในไขกระดูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในกาย, การวิเคราะห์โครโมโซม)
ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนูถีบจักร
ประเภทเซลล์: ไมโครนิวเคลียส
ช่องทางการให้สาร: ถ้าหายใจเข้าไป
ผล: ลบ

การก่อมะเร็ง : หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ : หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล

การทำให้ทารกมีรูปร่างผิดปกติ

trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene : ชนิดของสัตว์ทดลอง: กระต่าย
วิธีการ: การศึกษาการสูดดมก่อนคลอดพัฒนาการความเป็นพิษ
หมายเหตุ: ไม่ได้แสดงให้เห็นผลกระทบต่อการที่ทารกมีรูปร่างผิดปกติในสัตว์ทดลอง

ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู
วิธีการ: การศึกษาการสูดดมก่อนคลอดพัฒนาการความเป็นพิษ
หมายเหตุ: ไม่ได้แสดงให้เห็นผลกระทบต่อการที่ทารกมีรูปร่างผิดปกติในสัตว์ทดลอง

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรับสัมผัสครั้งเดียว : หมายเหตุ :ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรับสัมผัสซ้ำ : หมายเหตุ :ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษจากการสำลัก : ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม : หมายเหตุ: เปิดรับแสงมากเกินไปอาจทำให้เกิดผลกระทบระบบประสาทส่วนกลางได้แก่อาการง่วงนอนและมึน เปิดรับแสงมากเกินไปอาจทำให้เกิดการรวมหัวใจ การระเหยอย่างรวดเร็วของของเหลวอาจจะทำให้เกิดมีอาการเหมือนถูกความเย็นกัด

12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษต่อแหล่งน้ำและระบบนิเวศน์

ความเป็นพิษต่อปลา
trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene : NOEC: > 117 mg/l
ระยะเวลารับสัมผัส: 96 h
ชนิดของสัตว์ทดลอง: Cyprinus carpio (ปลาคาร์พ)

ความเป็นพิษต่อไรน้ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นที่อาศัยในน้ำ
trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene : EC50: > 160 mg/l
ระยะเวลารับสัมผัส: 48 h
ชนิดของสัตว์ทดลอง: Daphnia magna (ไรน้ำ)

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย

trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene	:	ยับยั้งการเติบโต NOEC: > 170 mg/l ระยะเวลารับสัมผัส: 72 h ชนิดของสัตว์ทดลอง: ตะไคร่น้ำ

การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย

ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

การสะสมทางชีวภาพ	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล

การเคลื่อนย้ายในดิน

การเคลื่อนที่	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด

วิธีการกำจัด	:	ให้สอดคล้องตามข้อบังคับท้องถิ่นและระดับชาติ

14. ข้อมูลการขนส่ง

ADR

หมายเลข UN/ID	:	UN 3163
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์	:	LIQUEFIED GAS, N.O.S. (TRANS-1,3,3,3-TETRAFLUOROPROP-1-ENE, 1,1,1,2,3,3,3-HEPTAFLUOROPROPANE)

ประเภท	:	2
รหัสของการจำแนกหมวดหมู่	:	2A
หมายเลขความเสี่ยง	:	20
ฉลาก	:	2.2

IATA

หมายเลข UN/ID	:	UN 3163
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์	:	Liquefied gas, n.o.s. (trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene, 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropane)
ประเภท	:	2.2
ฉลาก	:	2.2
คำสั่งในการบรรจุหีบห่อ (เครื่องบินขนส่ง)	:	200
ข้อปฏิบัติในการบรรจุหีบห่อ (เครื่องบินบรรทุกผู้โดยสาร)	:	200

IMDG

หมายเลข UN/ID	:	UN 3163
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์	:	LIQUEFIED GAS, N.O.S. (TRANS-1,3,3,3-TETRAFLUOROPROP-1-ENE, 1,1,1,2,3,3,3-HEPTAFLUOROPROPANE)
ประเภท	:	2.2
ฉลาก	:	2.2
การจัดการในกรณีฉุกเฉิน หมายเลข 1	:	F-C
การจัดการในกรณีฉุกเฉิน หมายเลข 2	:	S-V
มลภาวะทางทะเล	:	ไม่ใช่

15. ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งชาติ

: ไม่มีข้อมูล

ข้อกำหนดระหว่างประเทศอื่นๆ

สถานะของการประกาศ

ประเทศสหรัฐอเมริกา พระราชบัญญัติควบคุมสารเป็นพิษ	:	สารทั้งหมดเป็นสารออกฤทธิ์และอยู่ในบัญชีรายการของสหรัฐ (TSCA)
บัญชีรายชื่อเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมของออสเตรเลีย	:	ส่วนประกอบทั้งหมดอยู่ในบัญชีสารเคมี มีข้อผูกมัดในการกำกับดูแล/ข้อจำกัด
ประเทศแคนาดา พระราชบัญญัติคุ้มครองแคนาดาสิ่งแวดล้อม (CEPA) รายชื่อสารในประเทศ (DSL)	:	องค์ประกอบทุกตัวของผลิตภัณฑ์นี้มีชื่ออยู่ในบัญชี Canadian DSL
ประเทศญี่ปุ่น Kashin Hou - รายชื่อกฎหมาย	:	อยู่ในบัญชีรายชื่อ
เกาหลี คลังสารเคมีที่มีอยู่ (KECI)	:	อยู่ในบัญชีรายชื่อ
ฟิลิปปินส์ วัตถุมีพิษและของเสียอันตรายและนิวเคลียร์ พระราชบัญญัติควบคุม	:	ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ
ประเทศจีน สินค้าคงคลังของสารเคมีที่มีอยู่	:	อยู่ในบัญชีรายชื่อ
สินค้าคงคลังสารเคมีไต้หวัน (TCSI)	:	อยู่ในบัญชีรายชื่อ

16. ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

		HMIS III	NFPA
อันตรายต่อสุขภาพ	:	1	2
ความสามารถในการลุกติดไฟ	:	1	1
อันตรายทางกายภาพ	:	0	
ความไม่แน่นอน	:		0

การจัดระดับความอันตรายและระบบการจัดระดับ (เช่น HMIS® III และ NFPA) ข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานของบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมในระบบที่มีลักษณะเฉพาะเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย(SDS) นี้ ถูกต้องตามเท่าที่เราทราบ หรือเท่าที่เรามีข้อมูล หรือเท่าที่เราเชื่อ ณ วันที่ตีพิมพ์ ข้อมูลเหล่านี้มีเพื่อให้เป็นแค่เพียงแนวทางปฏิบัติในการจัดการความปลอดภัยในการใช้งาน การผ่านกระบวนการ การจัดเก็บ การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งอย่างปลอดภัยเท่านั้น ไม่ควรพิจารณาว่าเป็นลักษณะหรือคุณสมบัติที่ถือว่าได้คุณภาพหรือถือว่าได้รับการประกัน ข้อมูลที่ให้มานี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ ณ ที่นี้เท่านั้น และอาจใช้ไม่ได้กับกรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับสารอื่นหรือกับกระบวนการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ เว้นแต่ว่ามีการระบุไว้เป็นพิเศษในเอกสารนี้ การพิจารณาความเหมาะสมของวัสดุใดๆ ในขั้นสุดท้ายเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว ข้อมูลนี้ไม่ได้เป็นการรับประกันคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงจากฉบับก่อนหน้า สังเกตได้จากเครื่องหมายที่เน้นอยู่หน้าข้อความ โดยฉบับปรับปรุงนี้สามารถใช้ทดแทนฉบับเดิมก่อนหน้านี้ทั้งหมด
วันที่ก่อนหน้าของปัญหา: 08/30/2025
วันที่แก้ไข: 02/18/2026
ฉบับที่ 1.3
วันที่จัดทำ 09/04/2024
ผู้จัดทำ SDS Solstice Product Stewardship Group